ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Разработка технического задания на мобильное приложение

Модуль: ПМ07 «Разработка мобильных приложений»

Результат обучения: РО7.1 «Выявлять требования к мобильным приложениям»

Производственный кейс: Smart Campus — интеллектуальная система управления колледжем

Сложность: повышенная (9,5/10)

Продолжительность: 6 академических часов (270 минут)

Форма: индивидуальная работа, без написания кода

Максимальный балл: 100

Ф.И.О. обучающегося: _____

Группа: _____ Дата: _____

1. Производственная ситуация

Вы приняты на должность Junior Business Analyst / Mobile Developer в IT-компанию. Заказчик — колледж с 2500 студентами, 120 преподавателями и 30 административными сотрудниками. Руководство хочет создать мобильное приложение Smart Campus, объединяющее расписание, посещаемость, задания, уведомления и обращения студентов.

Исходное описание заказчика: «Нам нужно современное мобильное приложение. Студенты должны видеть расписание и оценки. Преподаватели должны отмечать посещаемость. Администрация должна контролировать учебный процесс. Всё должно работать быстро, безопасно и удобно. Желательно, чтобы приложение работало без интернета».

Задача обучающегося: самостоятельно исследовать предметную область, выявить неоднозначности и противоречия, определить требования и составить профессиональное техническое задание, пригодное для передачи команде разработчиков.

2. Часть 1. Анализ предметной области — 15 баллов

1. Определите не менее 10 проблем существующей системы управления учебным процессом.
2. Выделите не менее 6 заинтересованных сторон (stakeholders).
3. Для каждой стороны определите минимум 4 потребности и 2 возможных конфликта интересов.
4. Проведите сравнительный анализ минимум 3 существующих образовательных мобильных систем.
5. Составьте SWOT-анализ проектируемого приложения (минимум 5 пунктов в каждой категории).
6. Сформулируйте 5 измеримых бизнес-целей проекта.

Усложнение: объясните, почему функции, полезные администрации, могут быть неудобными либо неприемлемыми для студентов.

3. Часть 2. Функциональные требования — 20 баллов

Составьте не менее 35 функциональных требований, охватывающих авторизацию и роли, расписание, посещаемость, оценки, уведомления, задания, обращения студентов, административную панель.

Для каждого требования укажите уникальный ID, содержание, приоритет MoSCoW, роль и проверяемый критерий приёмки.

ID	Требование	Приоритет	Роль	Критерий приёмки
FR-01	Студент просматривает своё расписание	Must	Студент	Отображаются занятия выбранной недели
FR-02	Преподаватель отмечает посещаемость	Must	Преподаватель	Отметки сохраняются для выбранного занятия

Усложнение: классифицируйте требования по MoSCoW (Must / Should / Could / Won’t). Для каждого Must-требования укажите хотя бы один проверяемый критерий приёмки.

4. Часть 3. Нефункциональные требования — 15 баллов

Сформируйте не менее 20 нефункциональных требований по категориям: производительность, безопасность, надёжность, доступность, масштабируемость, удобство использования, совместимость и автономная работа.

Каждое требование должно иметь измеримый показатель и способ проверки. Пример: «При тестовой нагрузке 500 одновременных пользователей 95% запросов расписания должны завершаться не более чем за 2 секунды».

Формулировки «быстро», «красиво», «удобно», «безопасно» без измеримых критериев не принимаются.

5. Часть 4. Конфликтные производственные ситуации — 20 баллов

Проанализируйте каждую из 8 ситуаций. Для каждой укажите причины проблемы, предлагаемые решения, необходимые уточнения или изменения требований и возможные риски.

1. Нет интернета

Студент изменил данные в приложении без интернета. После подключения выяснилось, что эти данные уже изменены на сервере. Какой результат должен быть сохранён?

2. Несанкционированный доступ

Преподаватель пытается открыть оценки группы, которую не преподаёт. Система получает технически корректный запрос. Как должно определяться право доступа?

3. Конфликт расписания

Администратор назначил одному преподавателю два занятия в разных аудиториях на одинаковое время. Как система должна предотвращать или обрабатывать такой конфликт?

4. Массовый сбой

За 10 минут до начала занятий 1800 студентов одновременно открывают расписание, а сервер перестаёт отвечать. Какие требования позволят предотвратить подобную ситуацию?

5. Спорная посещаемость

Студент утверждает, что присутствовал на занятии, но преподаватель отметил отсутствие. Кто имеет право изменить запись и как зафиксировать историю исправлений?

6. Утечка данных

Один пользователь смог получить персональные данные другого, изменив идентификатор в запросе. Какие требования безопасности нарушены и как проверить их выполнение?

7. Изменение требований

Заказчик требует добавить видеозвонки за три дня до завершения проекта без изменения бюджета и сроков. Как аналитик должен обработать такое требование?

8. Удаление данных

Студент просит удалить свой аккаунт и все данные, однако часть сведений необходимо сохранять согласно правилам организации и применимым требованиям законодательства. Как спроектировать соответствующую процедуру?

6. Часть 5. Полноценное техническое задание — 20 баллов

Разработайте техническое задание со всеми обязательными разделами:

№	Обязательный раздел
1	Общие сведения о проекте
2	Цели и задачи разработки
3	Анализ предметной области
4	Заинтересованные стороны
5	Категории и права пользователей
6	Функциональные требования
7	Нефункциональные требования
8	Бизнес-правила и ограничения
9	Требования к безопасности данных
10	Требования к работе без интернета
11	Основные пользовательские сценарии
12	Ограничения проекта и допущения
13	Риски разработки
14	Критерии приёмки готового продукта
15	Границы MVP и последующих версий

Дополнительное условие: составьте матрицу трассируемости минимум для 15 требований по цепочке «бизнес-цель → требование → пользовательский сценарий → критерий приёмки».

7. Часть 6. Защита технических решений — 10 баллов

7. Почему нельзя приступать к программированию до согласования ключевых требований?
8. Чем бизнес-требование отличается от функционального?
9. Почему фразу «приложение должно работать быстро» нельзя считать качественным техническим требованием?
10. Какие функции следует исключить из первой версии приложения при ограниченном бюджете?
11. Как доказать заказчику, что техническое задание является полным, непротиворечивым и проверяемым?

8. Система оценивания

Раздел	Максимальный балл
Анализ предметной области	15
Функциональные требования	20
Нефункциональные требования	15
Конфликтные ситуации	20
Техническое задание	20
Защита решений	10
ИТОГО	100

9. Требования к сдаче

- PDF или DOCX, не менее 20 страниц содержательной работы.
- Не менее 35 функциональных и 20 нефункциональных требований.
- Разбор всех 8 конфликтных ситуаций.
- Техническое задание из 15 обязательных разделов.
- Матрица трассируемости и список использованных источников.

Не засчитываются бессодержательные описания, повторяющиеся требования, противоречия между разделами и непроверяемые критерии приёмки.

Особое условие: если обучающийся описал функции, но не объяснил способ проверки их реализации, соответствующие требования не засчитываются. Если ТЗ нельзя передать разработчикам без существенных уточнений, оценка за часть 5 не может превышать 10 из 20 баллов.

Основание: РУП ПМ07 «Разработка мобильных приложений», раздел «Производственное обучение», практическая работа 1 «Разработка технического задания на мобильное приложение» (6 часов).